P.PORTO

POLITÉCNICO
DO PORTO
ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO

PROVAS PÚBLICAS DE MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Modelação de Episódios Recorrentes de Stress Financeiro em Empresas: Comparação entre Métodos Multi-Estado Clássicos e Técnicas de Deep Learning de Sobrevivência

Pedro Sousa nº8200831
Mariana Carvalho, Ana Borges
09/12/2025

center for research and innovation
business sciences and information systems

Índice

- Contextualização
- O risco da recorrência
- Questões de investigação
- Metodologia
- Plano temporal de trabalho

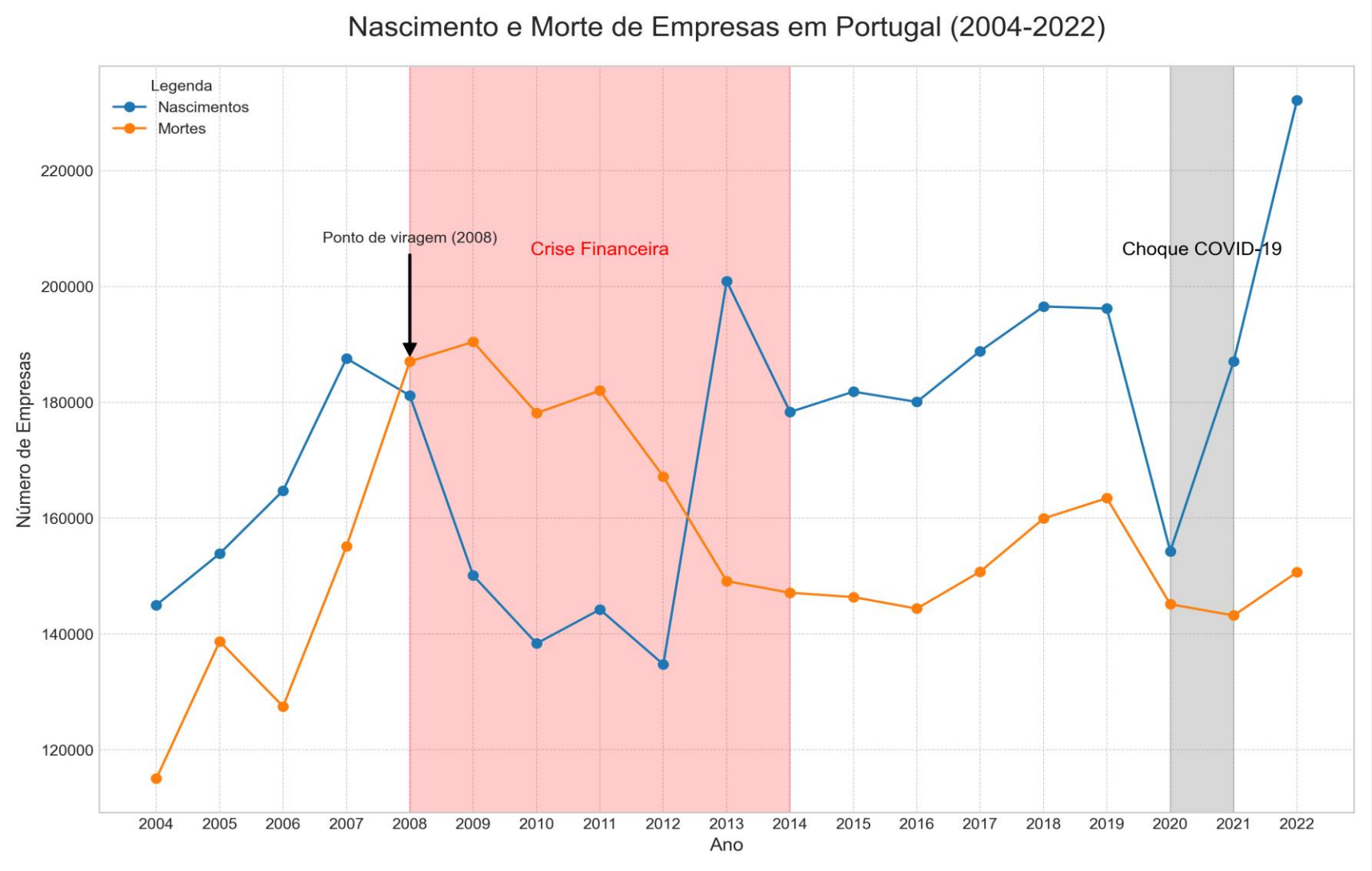
Contextualização

O que é o stress financeiro? O stress financeiro é uma condição na qual uma empresa enfrenta dificuldades significativas no cumprimento das suas obrigações financeiras, nomeadamente o pagamento de dívidas a curto e longo prazo. Este estado é um precursor de eventos mais graves como a falência, incumprimento de dívida (*debt default*) e despedimentos, e não deve ser confundido com o estado legal de falência, que pode ser despoletado por outros fatores (Gepp & Kumar, 2015). Na prática, o stress financeiro é frequentemente identificado através de indicadores concretos que refletem a sua gravidade.

O que é a análise de sobrevivência? É um ramo da estatística que modela o tempo até à ocorrência de um evento neste caso, a recorrência de *stress* financeiro.

Contexto a ser estudado? Nesta dissertação vamos ter em conta apenas pequenas e médias empresas portuguesas.

Contextualização



O risco da recorrência

Após o primeiro evento de stress financeiro..

Modelos Benchmark	**Cox PH** (Cox Propotional Hazard)	**Cox SH** (Cox Stratified Hazard)
Previsão	Este modelo prevê o **tempo até o evento** (por exemplo, a primeira falência).	Este modelo é desenhado para prever a **recorrência de eventos**.
Pressupostos	As principais suposições são os **Riscos ser Proporcionais (PH)** e todos os **Eventos Independentes**.	As suposições incluem que os Riscos são Proporcionais **apenas dentro de cada estrato** e a sua principal função é a **Correção do PH em Grupos**.
Limitações	A limitação reside em fornecer resultados **enviesados na recorrência** e na **não-linearidade** das *features.*	A sua limitação crítica é que **não modela a não-linearidade complexa** das *features*.

O risco da recorrência

Após o primeiro evento de stress financeiro..

- **O problema não abordado:** Modelar a recorrência de stress financeiro em PME (pequenas e médias empresas) é um desafio crítico e de alto risco, ignorado ou pouco fundamentado pelas metodologias tradicionais.

- **A Fragilidade teórica:** Modelos clássicos (*Cox PH*) baseiam-se no pressuposto de riscos proporcionais (PH), que exige que o efeito de um fator de risco seja constante ao longo do tempo.

- **A realidade após stress, onde PH falha:** A estrutura de capital de uma PME, após o primeiro stress, muda drasticamente. O risco é não-proporcional, episódico, e dispara perto de datas de maturidade de dívida e cláusulas contratuais.

Dada a não-linearidade criada por um evento de *stress* financeiro, e tendo em conta a **incapacidade dos métodos de sobrevivência clássica** em capturar as **interações complexas** das *features* ao longo do tempo, que estrutura preditiva conseguiria responder corretamente à recorrência de eventos de *stress*?

Questões de investigação

- Em que medida a inclusão de dados de *governance (ex.* Estrutura de propriedade, Dimensão*)*e macroeconómicos, para além dos dados financeiros ao nível da empresa proporciona uma melhoria preditiva da **recorrência de stress financeiro** em PMEs?

- Qual o desempenho preditivo de modelos de sobrevivência avançados (como *Random Survival Forests* e *DeepHit*) em comparação com o modelo tradicional de Cox Proportional Hazards na **previsão de stress financeiro**, quando aplicado a um conjunto de dados que inclui variáveis financeiras, de *governance* e macroeconómicas?

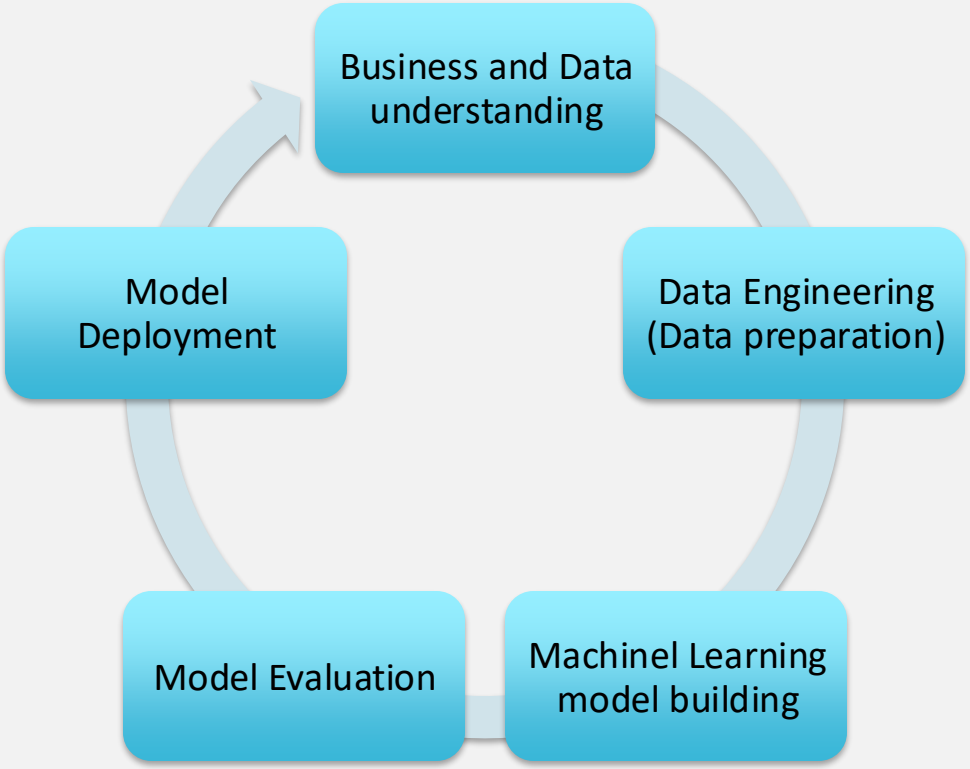
- Quão eficazes são os modelos de sobrevivência avançados (*RSF*, *DeepHit*) para prever especificamente a **recorrência de stress financeiro**, em comparação com modelos clássicos ajustados para eventos recorrentes como o modelo Cox Stratified Hazard (Cox SH)?

Metodologia

A metodologia a adotar neste projeto será **CRISP-ML**.

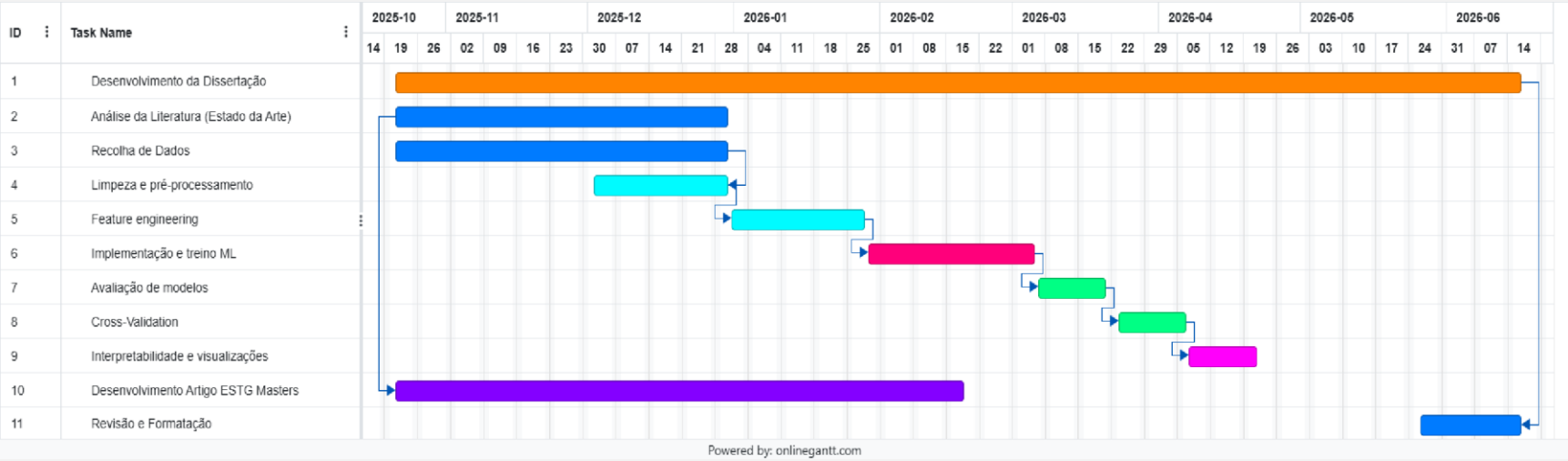
O que é o CRISP-ML? É uma adaptação da *framework* CRISP-DM estruturada para a execução de projetos de *machine learning*. Esta *framework* está dividida em cinco fases:

1. Compreensão dos dados e negócio.
2. Preparação dos dados.
3. Construção e otimização do modelo.
4. Avaliação
5. Implementação do modelo.



Ciclo de vida CRISP-ML

Plano temporal de trabalho



Tarefas: 1 - desenvolvimento da dissertação; 2 - Estado da Arte; 3 - Recolha de dados; 4 – Limpeza e pré-processamento de dados; 5 – *Feature engineering*; 6 - Implementação e treino de modelos; 7 - Avaliação de modelos; 8 – *Cross-Validation*; 9 – Interpretabilidade e visualizações; 10 – Desenvolvimento Artigo ESTG Masters; 11 - Revisão e Formatação